Capítulo III
DESARROLLO Y ESTRUCTURA DEL PAQUETE TERMODINÁMICO

Existen dos aspectos resaltantes en los programas computacionales:

1. Una colección de algoritmos (instrucciones programadas para realizar ciertas tareas).
2. Una colección de datos, sobre los cuales se aplican los algoritmos para obtener las soluciones deseadas.

Estos dos aspectos primarios, algoritmos y datos, han permanecido invariables a través de la corta historia de la programación. Lo que se ha desarrollado es la relación existente entre los mismos, a la cual se le ha llamado paradigma de la programación.

En el paradigma de la programación secuencial, un problema es directamente modelado por un conjunto de algoritmos. Desde este punto de vista, un sistema para el cálculo del ELV de mezclas, sería representado por una serie de procedimientos, mientras que los datos serían almacenados separadamente, accesándolos de forma global o pasándolos como parámetros a través de los procedimientos.

Ahora bien, recientemente el diseño de programas se ha desarrollado en base al paradigma de las estructuras abstractas de datos (referido generalmente como programación orientada a objetos). En este paradigma, un problema es modelado por un conjunto de objetos abstractos denominados *clases.* El modelaje del sistema para el cálculo del ELV bajo esta visión, consistiría en la interacción de instancias de *clases*, con la capacidad de representar por ejemplo, a la mezcla, los modelos termodinámicos, las corrientes de un proceso, etc. Los algoritmos asociados a cada *clase* son llamados la interfaz pública del objeto, mientras que los datos son guardados de forma privada; el acceso de los datos no es global al proyecto.

Las *clases*, dentro del ambiente de programación de Microsoft Visual Basic® son objetos que pueden poseer propiedades, eventos y métodos. Los eventos, son las acciones que

los objetos realizan luego de recibir mensajes o instrucciones del sistema operativo. Las propiedades, son los datos que caracterizan al objeto, y a los cuales se le aplican diversas funciones o algoritmos, que son modelados a través de los métodos. Por ejemplo, una sustancia o compuesto químico, posee propiedades como la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico. Es importante resaltar, que las clases pueden ser agrupadas en otro tipo de objetos denominados colecciones, por lo que, por ejemplo una mezcla sería constituida por una colección de sustancias.

La resolución sistemática del ELV de mezclas multicomponentes, puede ser planteada como un procedimiento compuesto por los siguientes pasos:

1. Identificar el problema a resolver (*flash*, cálculo de la presión o temperatura de burbuja, etc.).
2. Identificar las sustancias que componen la mezcla y en que proporción.
3. Seleccionar los modelos termodinámicos a utilizar.
4. Según los modelos escogidos, obtener las propiedades de los componentes necesarias para su aplicación.
5. Aplicar el algoritmo de resolución.

Con el objetivo de reproducir computacionalmente y de forma natural la visión global presentada con anterioridad, surge la necesidad de utilizar la programación orientada a objetos, por lo cual se desarrollaron diferentes tipos de *clases* con la capacidad de representar:

- Flujos o corrientes de proceso.
- Modelos termodinámicos.
- Compuestos químicos y mezclas, y
- El problema global del ELV de mezclas multicomponentes.

A continuación se explican con detalle los puntos mencionados.

3.1 Flujos o corrientes de proceso.

En los diversos procesos químicos existentes en la industria, es de gran importancia la descripción de las corrientes del mismo. Una corriente, se caracteriza mediante las siguientes propiedades: temperatura, presión, entalpía, entropía y fracción vaporizada, además de las proporciones en las cuales se encuentran los componentes químicos de la misma. Así, una *clase* como la representada en la figura (3.1) es capaz de modelar un flujo dentro de cualquier proceso químico (hasta con dos fases líquidas).

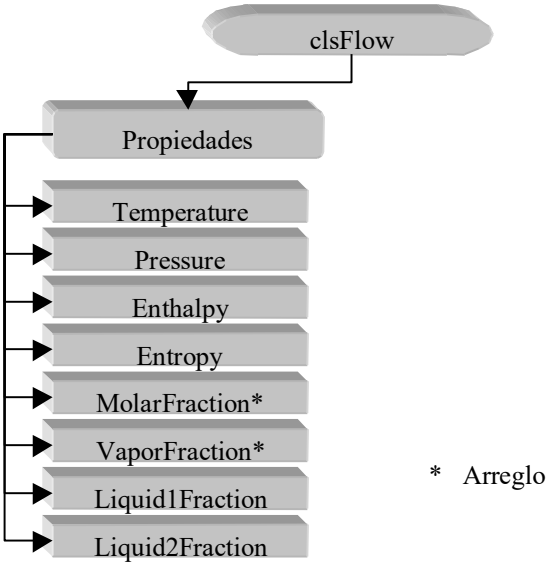

Figura 3.1 La *clase* de los flujos.

3.2 Modelos termodinámicos.

La clasificación de los modelos termodinámicos, es uno de los factores más importantes en el uso de objetos para la programación del problema planteado. La clasificación de los modelos, en el proyecto desarrollado, se realizó tomando dos aspectos generales.

- La base termodinámica y matemática de los modelos.

- La aplicabilidad del modelo (sustancias puras o mezclas). Es decir la clasificación a través de las necesidades del modelo.

De esta forma, se desarrollaron cinco *clases* representativas, con métodos y propiedades, cuyas estructuras se muestran en las figuras (3.2), (3.3), (3.4), (3.5) y (3.6).

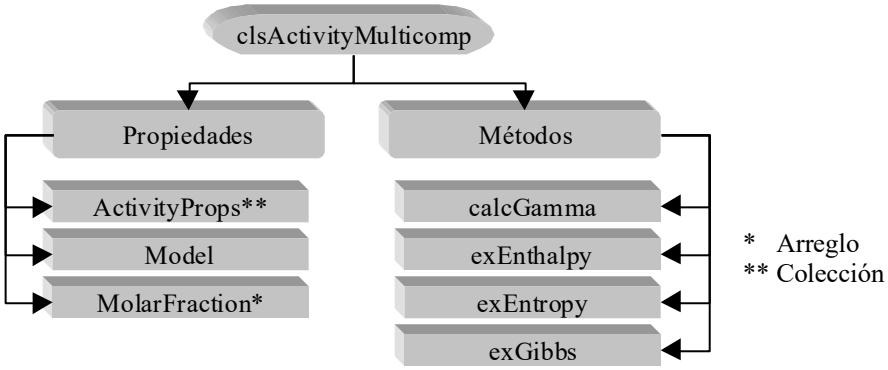

Figura 3.2 *Clase* de los modelos basados en los coeficientes de actividad.

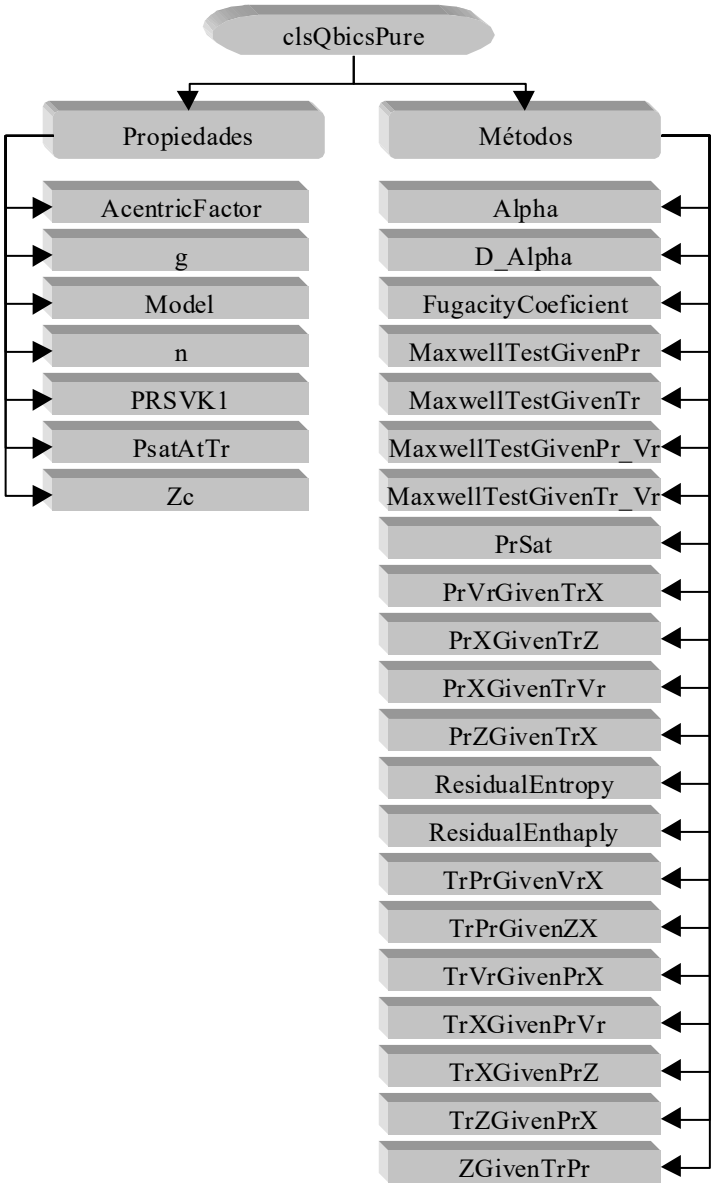

Figura 3.3 ***Clase*** **de las EDEC aplicadas a sustancias puras.**

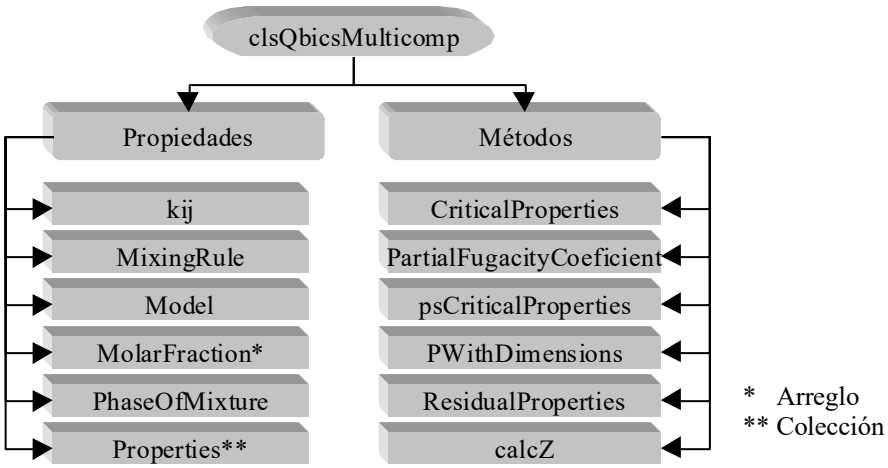

Figura 3.4 *Clase* de las EDEC aplicadas a mezclas.

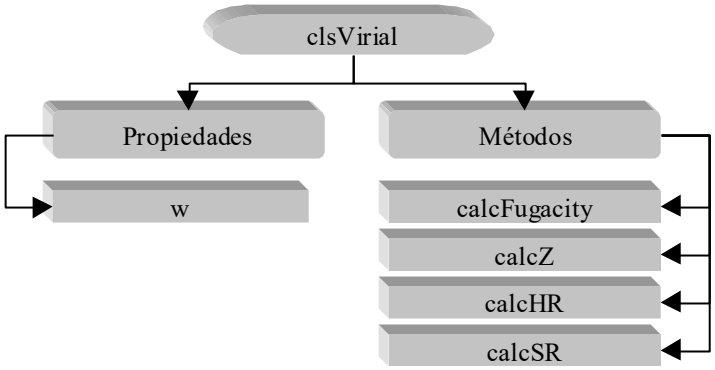

Figura 3.5 *Clase* de la EVT aplicada a sustancias puras.

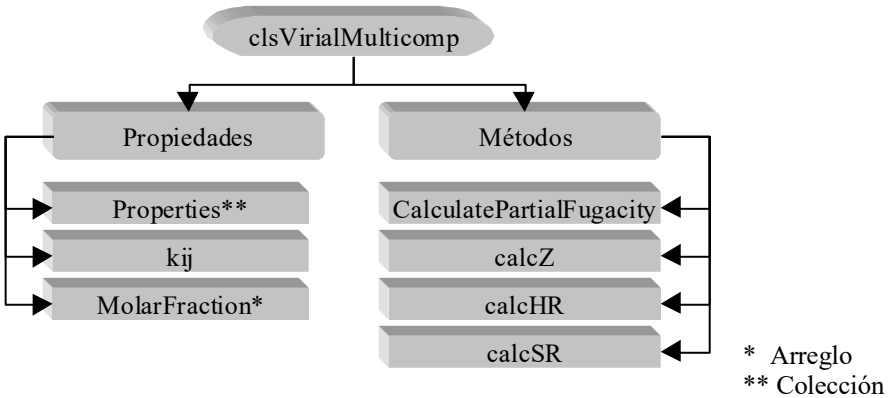

Figura 3.6 *Clase* de la EVT aplicada a mezclas.

Por otra parte, existen correlaciones que permiten el cálculo de ciertas propiedades de los compuestos, y que complementan el conjunto de modelos o ecuaciones termodinámicas utilizadas en la solución de cualquier problema de ELV. Por esto, surge la necesidad de crear una nueva *clase* que contiene las correlaciones para el cálculo de la presión de saturación de sustancias puras, la cual se ilustra en la figura (3.7).

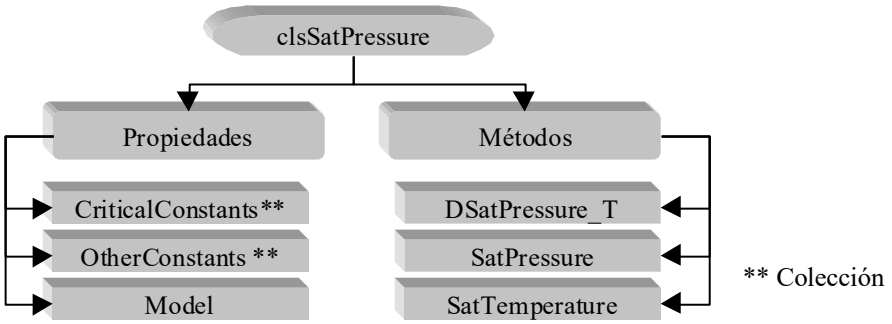

Figura 3.7 *Clase* para el cálculo de presiones de saturación de sustancias puras.

3.3 Modelaje de sustancias puras y mezclas.

Un proceso químico no puede, evidentemente, realizarse sin la presencia de los compuestos o mezclas que se utilizarán en el mismo. De allí, la importancia de realizar este modelaje correctamente dentro de un esquema orientado a objetos.

Debido a la gran cantidad de propiedades y parámetros que se conocen de una sustancia, es difícil tratar de modelar la misma a través de una *clase* única, ya que no se estarían tomando en cuenta las necesidades de los modelos termodinámicos como se explicó en el apartado anterior.

Entonces, se desarrollaron *clases* que contienen las propiedades necesarias para la aplicación de ciertos modelos, para luego agruparlas en colecciones, dando lugar al modelaje de las mezclas. Por ejemplo, para utilizar las EDEC en la solución de problemas de sistemas multicomponentes, es necesario conocer las temperaturas y presiones críticas así como el factor

acéntrico de todas las sustancias de la mezcla. Es por esto, que dentro del presente proyecto existe una *clase* que contiene las tres propiedades principales de una sustancia pura, al igual que una colección con la capacidad de agruparlas.

Las estructuras de las *clases* que representan a una sustancia según las necesidades de los modelos termodinámicos, se presentan en las figuras (3.8), (3.9), (3.10) y (3.11).

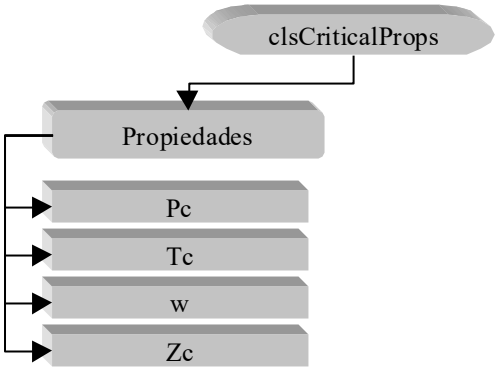

Figura 3.8 Estructura de la *clase clsCriticalProps.*

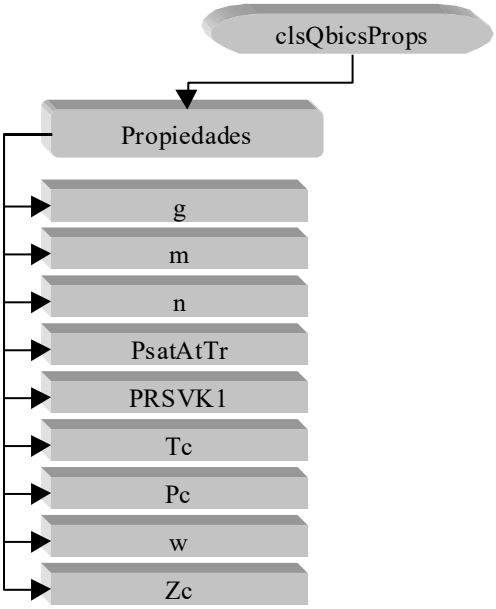

Figura 3.9 Estructura de la *clase clsQbicsProps.*

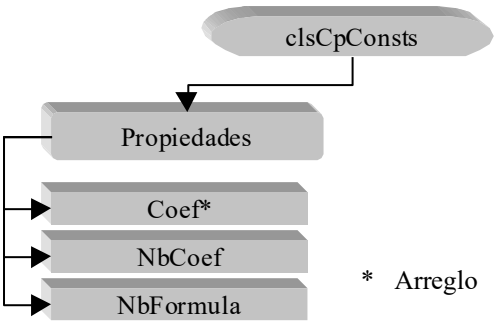

Figura 3.10 Estructura de la *clase clsCpConsts.*

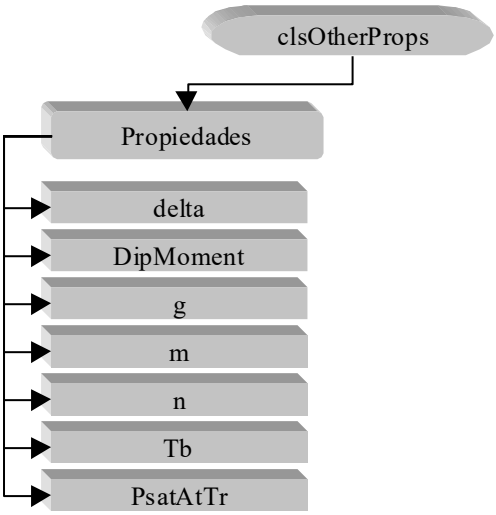

Figura 3.11 Estructura de la *clase clsOtherProps.*

Finalmente, se hizo necesario coleccionar múltiples instancias de los objetos ilustrados con anterioridad, lo cual se logró, mediante la creación del objeto *clsAllProps* y cuya estructura se muestra a continuación.

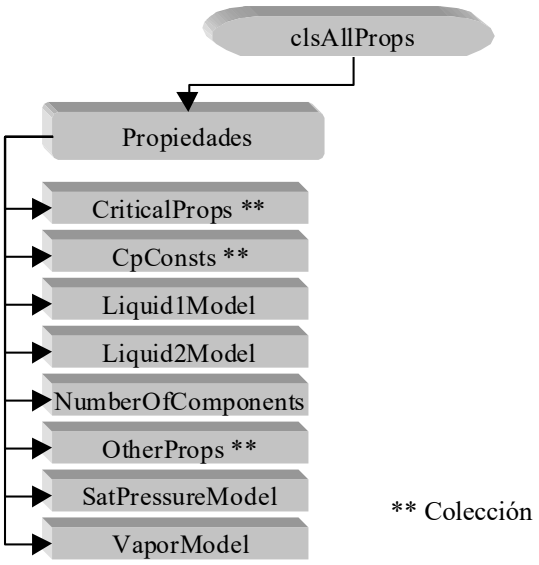

Figura 3.12 Estructura de la *clase clsAllProps*.

3.4 El problema global del ELV de mezclas multicomponentes.

Una vez conocidos todos los objetos creados para la resolución de un problema de ELV, es necesario agruparlos en uno nuevo que funcione bajo la visión global y sistemática presentada con anterioridad. Así, se desarrolló la *clase* denominada *clsLVE* con cuatro propiedades fundamentales y seis métodos o funciones, mediante los cuales se obtienen las soluciones a los problemas estudiados.

Las tres primeras propiedades, representan una corriente de alimentación, una líquida y otra de vapor, a través de instancias diferentes de la clase *clsFlow*, mientras que la cuarta representa a la mezcla multicomponente a través de una única instancia de la *clase clsAllProps*.

Por otra parte, los seis métodos, representan los algoritmos de solución para los puntos de burbuja, los puntos de rocío, el *flash* adiabático y finalmente el *flash* isotérmico.

El objeto, *clsLVE* puede ser visto como una caja con dos entradas como se muestra en la figura (3.13) conteniendo seis posibilidades de solución (métodos) y dos únicas salidas.

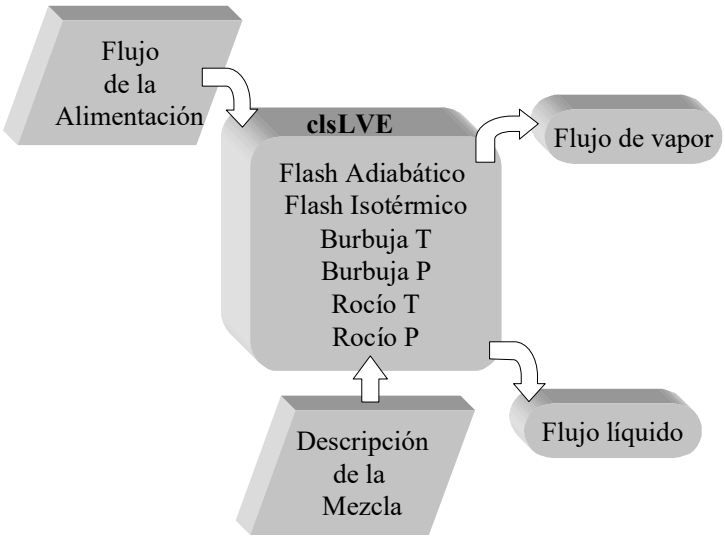

Figura 3.13 Entradas, salidas y métodos del objeto *clsLVE*.

La *clase*, funciona y agrupa a las demás según un esquema como el presentado en la figura (3.14). Allí se observan las relaciones existentes entre los métodos, modelos termodinámicos, correlaciones auxiliares, mezcla y los flujo de entrada y salida.

La mezcla, como se ha descrito en secciones anteriores, deriva de coleccionar las propiedades que los modelos termodinámicos utilizan, los cuales a su vez son usados por los métodos como herramientas de cálculo.

Para comprender mejor la forma en que opera el objeto *clsLVE*, cuya estructura se muestra en la figura (3.14), suponga que se desea calcular a cierta temperatura, y composiciones globales, la presión de burbuja de un sistema multicomponente utilizando la EDEC de Peng y Robinson. El primer paso sería obtener las propiedades necesitadas por el modelo, según las relaciones del diagrama de la figura (3.15), es decir, la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico de cada componente, además de los parámetros de interacción k_{ij}, con lo cual quedaría determinada la mezcla. Luego se informaría al objeto sobre la temperatura y las composiciones globales, mediante el flujo de alimentación, para finalmente aplicar el método adecuado (Burbuja P), para obtener los resultados deseados a través de las corrientes de salida.

Ahora bien, al aplicar el método, este es auxiliado por las clases que derivan del modelo termodinámico seleccionado, en este caso una EDEC de dos parámetros aplicada a sistemas multicomponentes (*clsQbicsMulticomp*).

Finalmente, la descripción y forma de uso de cada una de las propiedades y métodos presentados a lo largo de este capítulo pueden encontrarse en los anexos A y B.

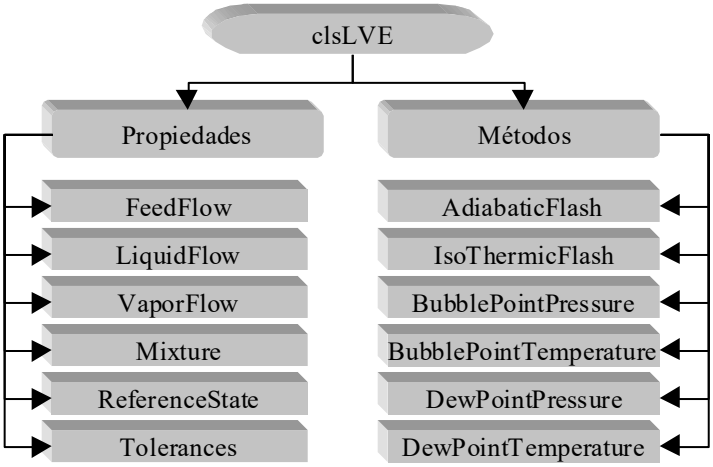

Figura 3.14 Estructura de la *clase clsLVE*.

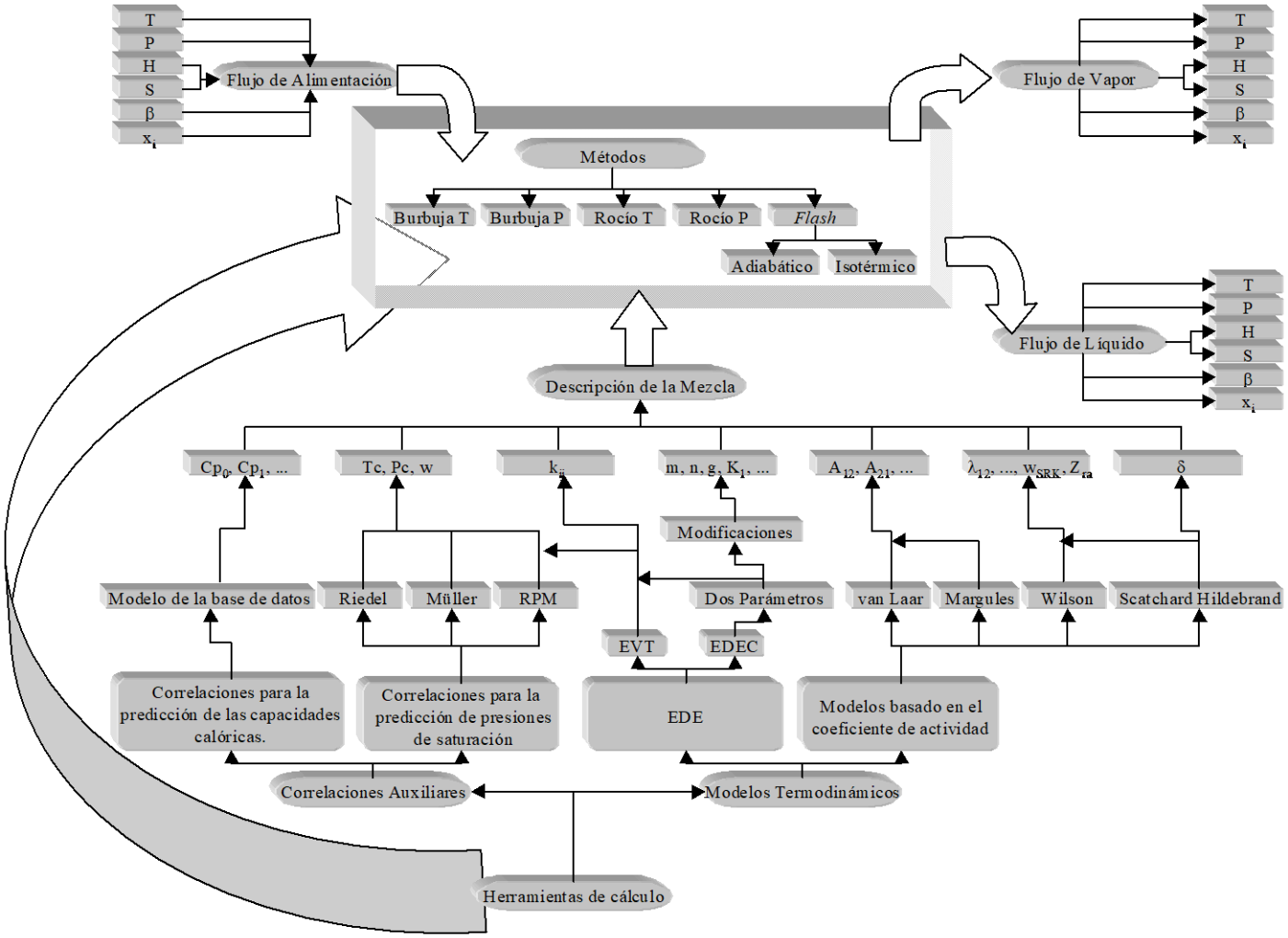

Figura 3.15 Diagrama explicativo de la *clase clsLVE*